DATA VISUALIZATION

Analisis Listing Airbnb di New York City

Persebaran Lokasi, Harga, dan Aktivitas Review

Tools

Nacito Florisen Astari
2802539513

Tujuan Analisis

Eksplorasi listing Airbnb dalam dataset New York City

01 **Persebaran lokasi**

Di wilayah mana listing Airbnb paling terkonsentrasi?

02 **Perbandingan harga**

Bagaimana rata-rata harga berbeda antarwilayah dan tipe kamar?

03 **Aktivitas review**

Apa pola harga dan jumlah review, serta tahun review terakhir listing?

Pengguna utama

Analis pasar dan host yang ingin memahami variasi listing dalam dataset.

Dataset dan Sampel Analisis

Sumber: Airbnb Open Data di Kaggle

103.006

Baris data awal

81.830

Baris setelah cleaning

40.000

Baris dalam sampel analisis

Kelompok variabel	Contoh kolom
Identitas listing	Listing ID, Listing Name, Host Name
Lokasi dan properti	Neighbourhood Group, Room Type, Latitude, Longitude
Harga dan review	Price, Service Fee, Number of Reviews, Review Rating
Waktu dan ketersediaan	Last Review Date, Availability 365

Lihat sumber dataset di Kaggle

Persiapan Data di Excel Power Query

Cleaning dilakukan sebelum data masuk ke Tableau

Duplikat

Listing ID menjadi acuan penghapusan data ganda.

Nilai kosong

Filter kolom analisis. Nama host kosong menjadi Unknown Host.

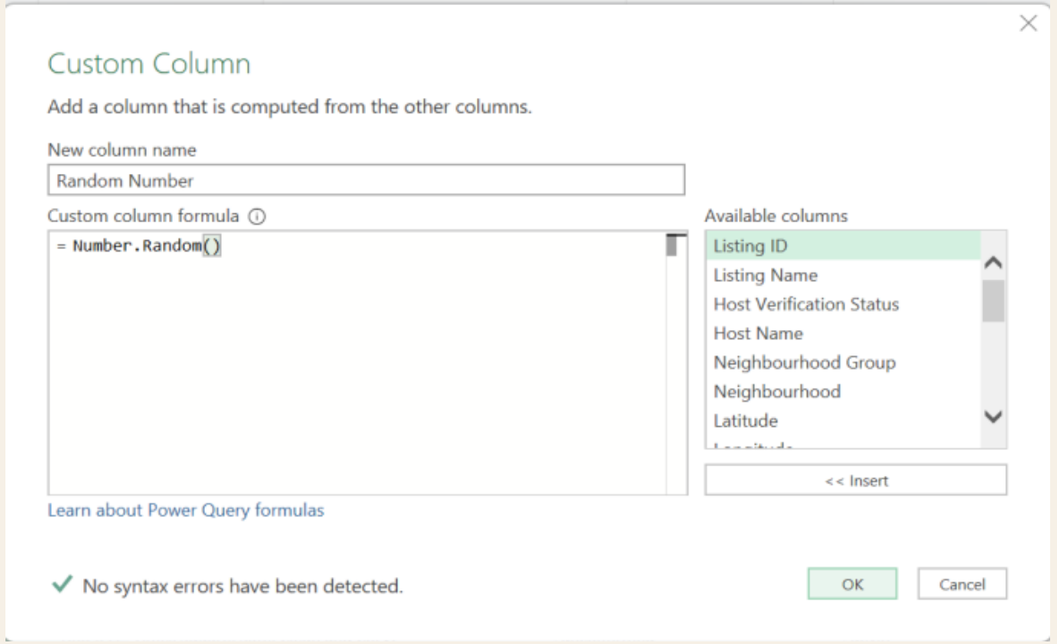
Tipe data

Sesuaikan angka, koordinat, kategori, dan tanggal.

Sampling acak

Gunakan Number.Random(), urutkan, lalu ambil 40.000 baris.

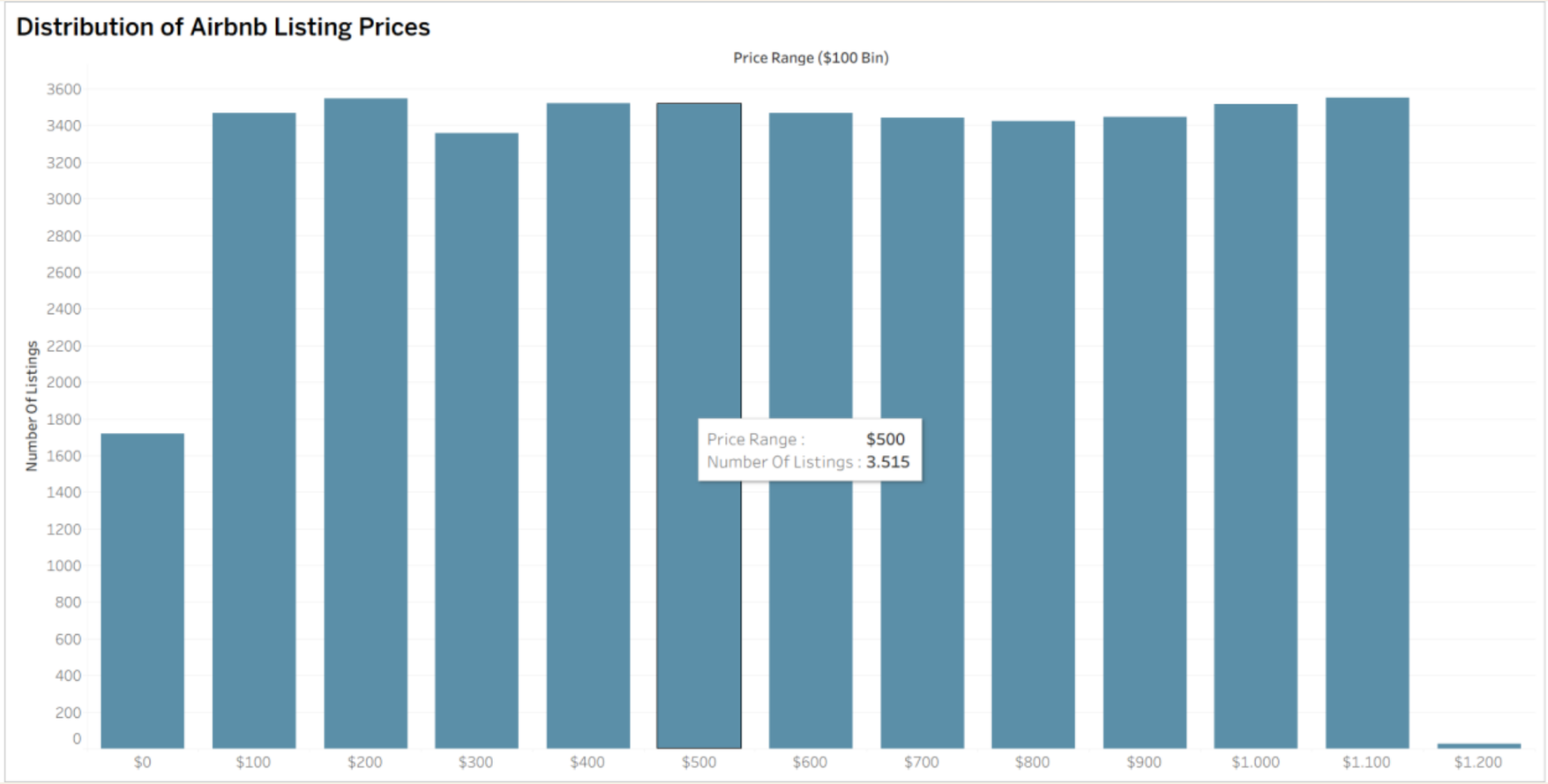
Contoh pembuatan angka acak



Kolom Random Number dipakai untuk mengacak urutan sebelum Keep Top Rows.

Distribusi Harga Listing

Jumlah listing unik dalam kelompok harga $100



Sebaran relatif merata

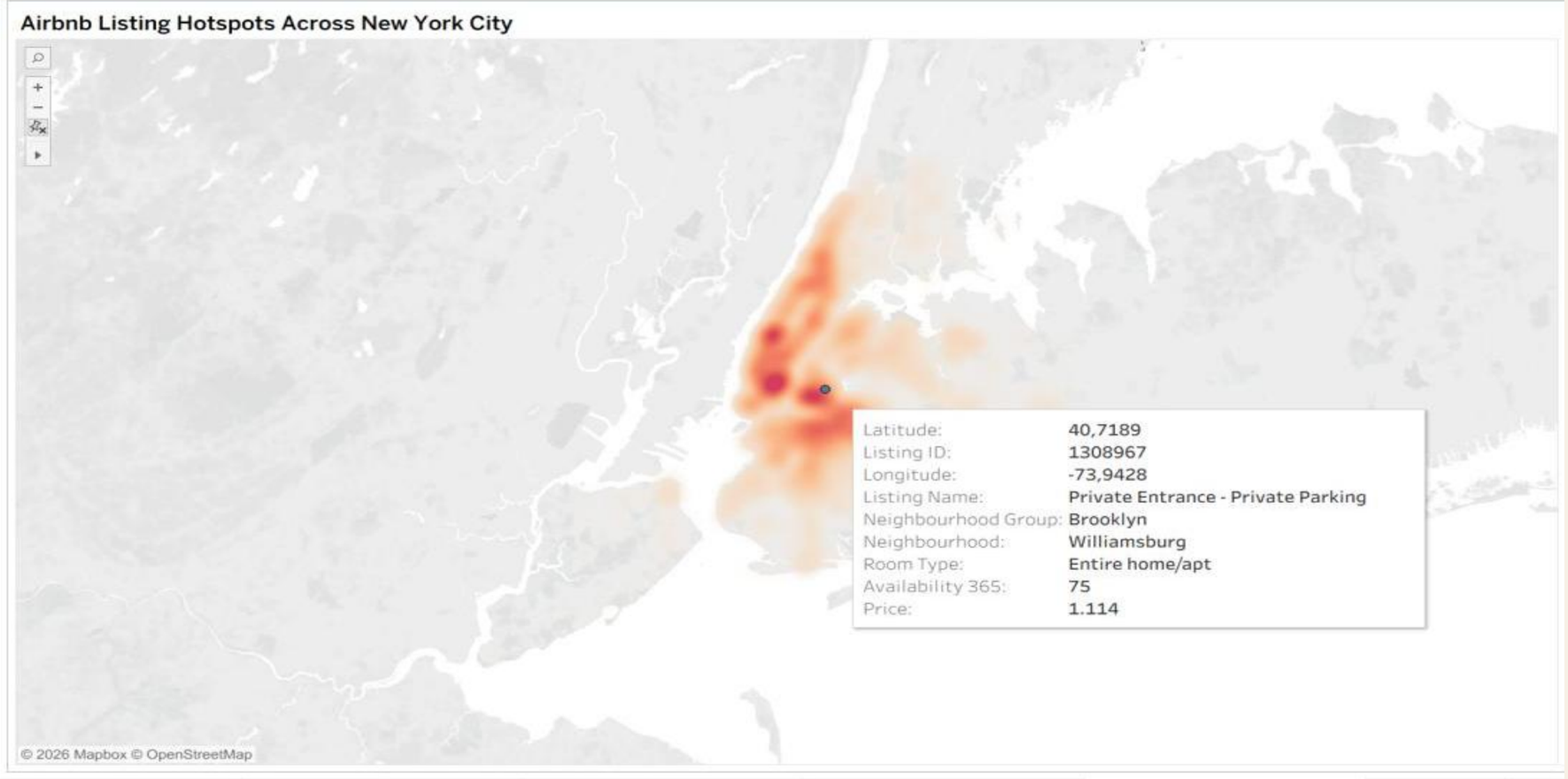
Bin $100–$1.199 memiliki jumlah listing yang relatif serupa.

Bin di bawah $100 dan pada $1.200 terlihat lebih sedikit.

Harga dalam USD. Label bin menunjukkan batas bawah kelompok harga.

Persebaran Listing di New York City

Density map menggambarkan konsentrasi lokasi listing



Manhattan dan Brooklyn

Kedua wilayah menunjukkan konsentrasi listing yang lebih tinggi pada sampel.

Bronx dan Staten Island tampak lebih jarang.

Map menunjukkan konsentrasi listing dalam sampel, tanpa informasi jumlah pemesanan.

Rata-rata Harga Menurut Wilayah dan Tipe Kamar

USD, dibulatkan sesuai label heat map pada laporan

Wilayah	Entire home/apt	Hotel room	Private room	Shared room
Bronx	$630		$638	$588
Brooklyn	$624	$730	$624	$640
Manhattan	$626	$589	$626	$622
Queens	$619	$515	$632	$632
Staten Island	$638		$599	$683

$730

Hotel room di Brooklyn
Rata-rata tertinggi
pada tabel

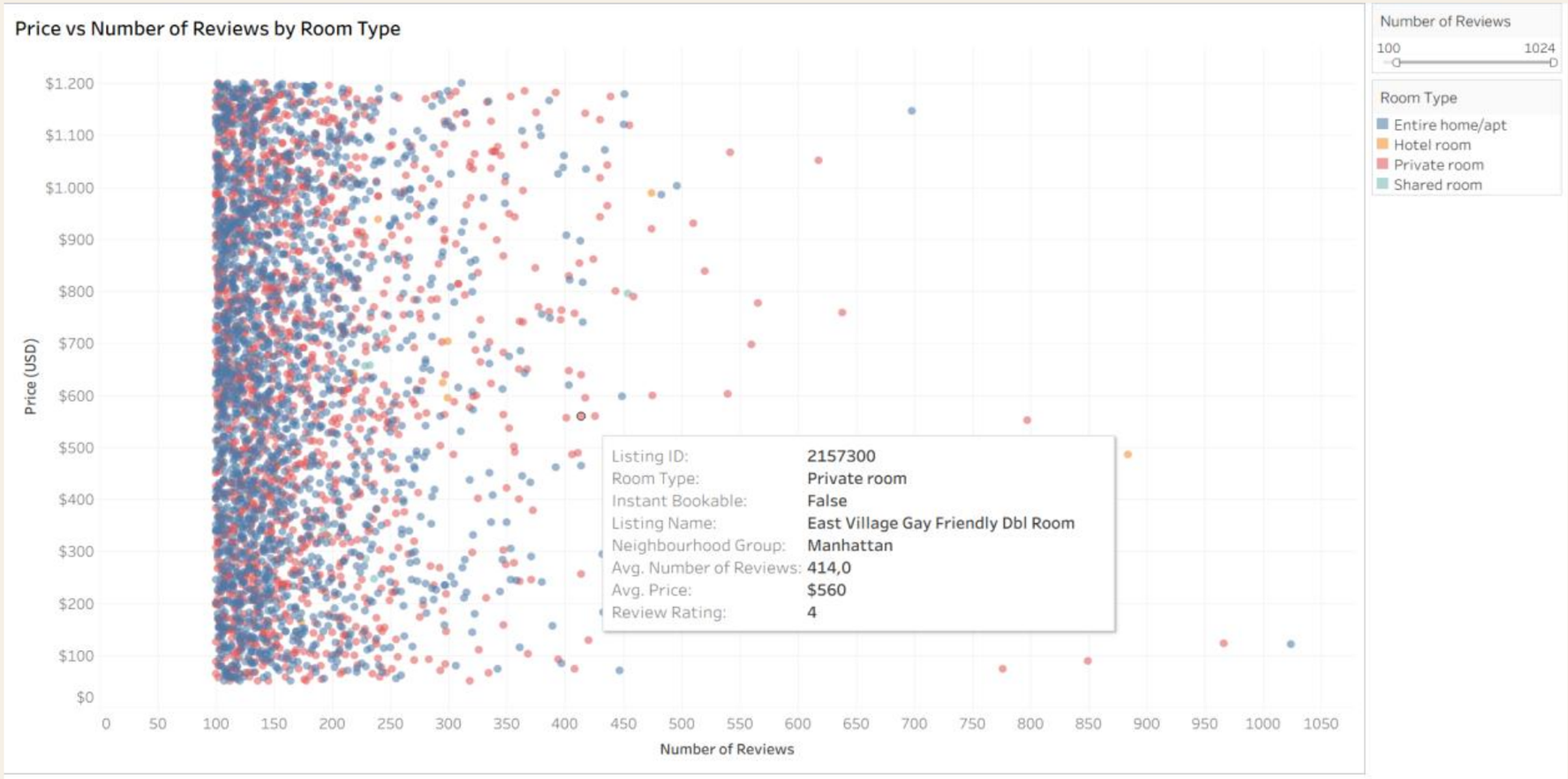
$515

Hotel room di Queens
Rata-rata terendah
pada tabel

Sel kosong menunjukkan kombinasi tanpa listing pada sampel. Jumlah listing per sel perlu diperhatikan saat membandingkan rata-rata.

Harga dan Jumlah Review

Setiap titik merepresentasikan satu listing



Scatter plot ini mencakup listing dengan minimal 100 review.

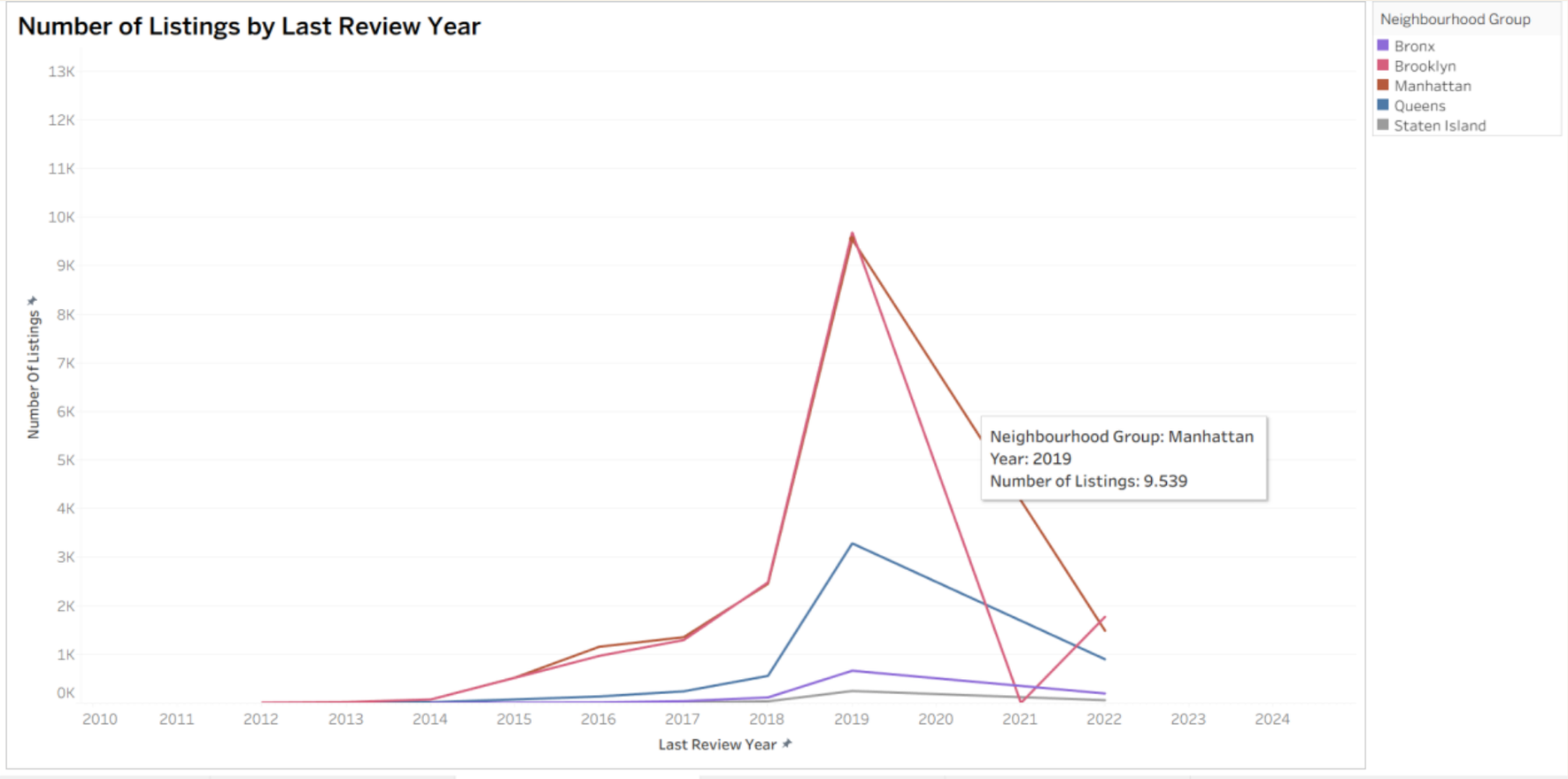
Harga bervariasi

Listing dengan banyak review muncul pada berbagai tingkat harga.

Jumlah review memberi konteks aktivitas listing. Review Rating menambahkan informasi penilaian pengguna.

Tahun Review Terakhir Listing

Jumlah listing menurut YEAR(Last Review Date)



9.539

Listing Manhattan dengan review terakhir pada 2019

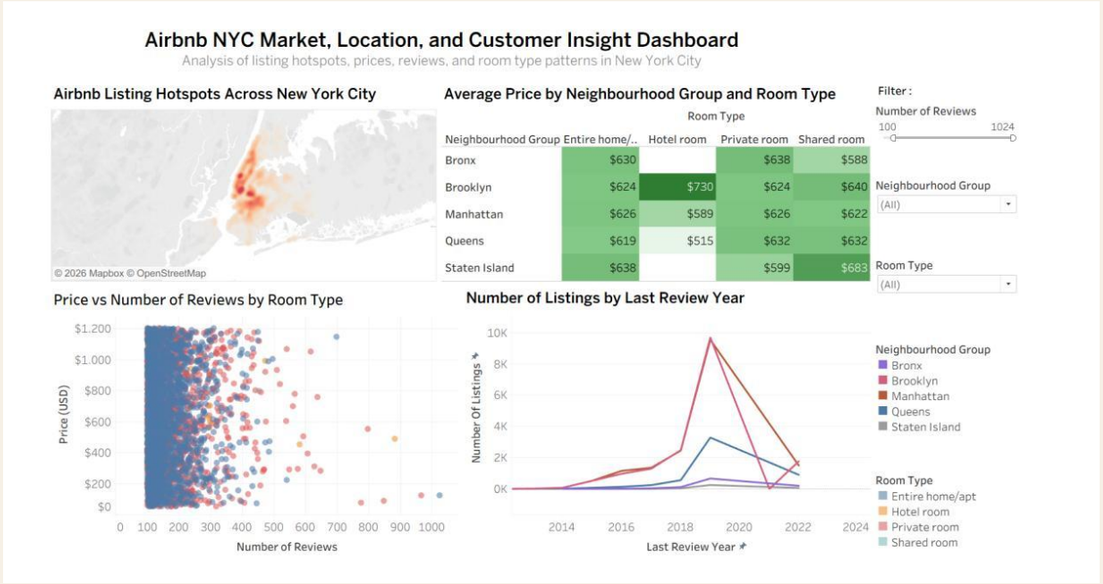
Manhattan dan Brooklyn memiliki puncak terbesar pada tahun tersebut.

Metrik ini adalah tahun review terakhir tiap listing. Jumlah review tahunan tidak dihitung.

Dashboard dan Filter Interaktif

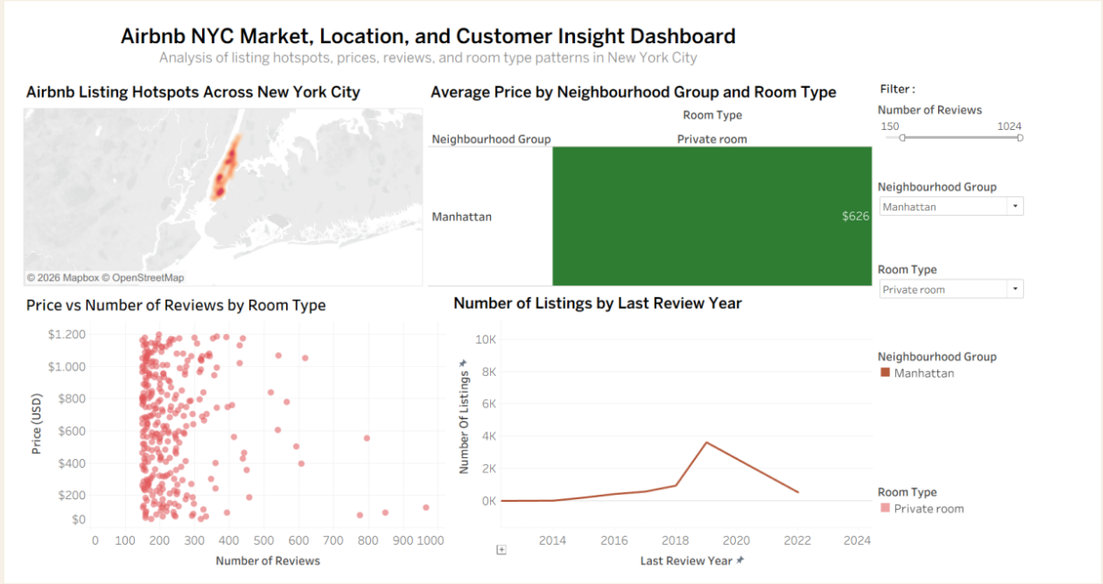
Perbandingan tampilan yang didokumentasikan dalam laporan

Tampilan awal



Semua wilayah dan tipe kamar.
Batas review pada scatter plot: 100.

Setelah pemilihan filter



Manhattan dan Private room.
Batas review pada scatter plot: 150.

Filter mempersempit tampilan. Tooltip memberikan detail listing ketika kursor diarahkan ke visualisasi.

Kesimpulan dan Batas Interpretasi

Temuan menggambarkan sampel dataset yang dianalisis

Temuan utama

Manhattan dan Brooklyn memiliki konsentrasi listing yang lebih tinggi.

Rata-rata harga berbeda antar kombinasi wilayah dan tipe kamar.

Jumlah review yang tinggi muncul pada berbagai tingkat harga.

Keterbatasan

Sampel 40.000 baris dan penghapusan nilai kosong membatasi generalisasi.

Last Review Date mencatat review terakhir masing-masing listing.

Harga listing belum menunjukkan harga transaksi atau tingkat pemesanan.

Buka dashboard di Tableau Public

TERIMA KASIH